

Диагностика 3.1

1) Диагностика тренда (рост / спад) — по MA7

(сравнение среднего MA7 в начале периода vs в конце периода)

- **postgresql**: MA7 ↑ с 2.54 до 2.73 ($\Delta +0.19$) → **слабый рост**
- **sql**: MA7 ↓ с 3.12 до 2.22 ($\Delta -0.91$) → **выраженный спад**
- **mysql**: MA7 ↓ с 1.24 до 0.80 ($\Delta -0.44$) → **умеренный спад**
- **sqlite**: MA7 ↓ с 0.60 до 0.48 ($\Delta -0.13$) → **слабый спад**

2) Диагностика уровня интереса — по среднему числу вопросов в день (mean)

- Самый высокий уровень: **postgresql** (2.57) и **sql** (2.53) — почти одинаково.
- Низкий уровень: **mysql** (0.80).
- Самый низкий: **sqlite** (0.52).

3) Диагностика стабильности / волатильности — по дисперсии (variance) + размаху

- **sql**: variance 3.49, range 8 → **самый волатильный**
- **postgresql**: variance 2.97, range 8 → **высокая волатильность**
- **mysql**: variance 0.90, range 4 → **умеренная волатильность на низком уровне**
- **sqlite**: variance 0.48, range 3 → **самый стабильный (но низкий уровень)**

4) Диагностика аномалий — сравнение max и min со средним уровнем

Пиковые значения (отношение max/mean):

- **sqlite**: $3 / 0.52 \approx 5.78\times$ — редкие, но выраженные пиковые дни.
- **mysql**: $4 / 0.80 \approx 5.01\times$ — редкие пики на фоне низкого среднего уровня.
- **sql**: $8 / 2.53 \approx 3.16\times$ — пики присутствуют, но на более высоком базовом уровне активности.
- **postgresql**: $8 / 2.57 \approx 3.11\times$ — пики на относительно высоком фоне, сопоставимые с sql.

Минимальные активные значения (min_nonzero) и их отношение к среднему:

- **sqlite:** $\text{min_nonzero} = 1; 1 / 0.52 \approx 1.93$ — при наличии активности уровень выше среднего; среднее занижено из-за большого числа нулевых дней.
- **mysql:** $\text{min_nonzero} = 1; 1 / 0.80 \approx 1.25$ — активные дни не демонстрируют провалов; аномалии обусловлены в основном нулевыми днями.
- **sql:** $\text{min_nonzero} = 1; 1 / 2.53 \approx 0.40$ — даже в активные дни возможны значения существенно ниже среднего.
- **postgresql:** $\text{min_nonzero} = 1; 1 / 2.57 \approx 0.39$ — широкий диапазон колебаний внутри активных дней.

Итоговый вывод:

Пиковые значения присутствуют у всех тегов. Для **mysql** и **sqlite** аномальный характер данных в основном связан с большим числом дней без активности, тогда как для **sql** и **postgresql** аномалии проявляются как внутри активных дней (значительные отклонения от среднего), так и за счёт пиков.